

睿尔曼机械臂 rm_driver 话题详细说明

(ROS2) V1.1.6

睿尔曼智能科技(北京)有限公司

文件修订记录

版本号	时间	备注
V1.0	2024-2-18	拟制
V1.1	2024-7-8	修订（添加示教指令 3.6）
V1.1.1	2024-8-13	修订（添加查询六维力数据）
V1.1.2	2024-9-25	修订（修正坐标系话题描述错误）
V1.1.3	2024-10-31	修订（添加灵巧手 UDP 功能，跟随功能）
V1.1.4	2024-12-25	修订（修改 UDP 上报内容）
V1.1.5	2025-02-19	修订（适配 API2、添加末端生态协议接口、更新 UDP 接口）
V1.1.6	2025-05-19	修订（适配四代控制器、添加版本查询接口、添加笛卡尔空间直线偏移运动接口、添加 Modbus 接口、添加轨迹列表接口）

目录

- 1 简介
- 2 报错说明
- 2.1 控制器错误类型
- 2.2 关节错误类型
- 2.3 API 错误类型
- 3 ROS 功能包机械臂相关指令使用说明
- 3.1 关节配置
- 3.1.1 清除关节错误代码
- 3.2 版本查询
- 3.2.1 查询机械臂基本信息
- 3.2.2 查询机械臂软件版本
- 3.2.3 查询关节软件版本
- 3.2.4 查询末端接口板软件版本号
- 3.3 工作坐标系设置
- 3.3.1 切换当前工作坐标系
- 3.3.2 查询当前工作坐标系
- 3.3.3 查询所有工作坐标系
- 3.4 工具坐标系设置
- 3.4.1 切换当前工具坐标系
- 3.4.2 查询当前工具坐标系
- 3.4.3 查询所有工具坐标系名称
- 3.5 机械臂状态查询
- 3.5.1 获取机械臂当前状态-返回关节角度+欧拉角
- 3.5.2 获取机械臂当前状态-返回各关节弧度+四元数
- 3.6 机械臂运动规划
- 3.6.1 关节空间运动
- 3.6.2 笛卡尔空间直线运动
- 3.6.3 笛卡尔空间直线偏移运动
- 3.6.4 笛卡尔空间圆弧运动
- 3.6.5 关节角度 CANFD 透传
- 3.6.6 自定义高跟随模式关节角度 CANFD 透传
- 3.6.7 位姿 CANFD 透传
- 3.6.8 自定义高跟随模式位姿 CANFD 透传
- 3.6.9 关节空间规划到目标位姿
- 3.6.10 轨迹急停
- 3.6.11 紧急停止
- 3.6.12 轨迹暂停
- 3.6.13 轨迹暂停后恢复
- 3.7 示教指令
- 3.7.1 关节示教
- 3.7.2 位置示教

- 3.7.3 姿态示教
- 3.7.4 示教停止
- 3.8 轨迹列表
- 3.8.1 查询轨迹列表
- 3.8.2 开始运行指定轨迹
- 3.8.3 删除指定轨迹文件
- 3.8.4 保存轨迹文件
- 3.8.5 查询流程图编程状态
- 3.9 Modbus 模式查询与配置
- 3.9.1 配置控制器通讯端口 RS485 模式
- 3.9.2 查询控制器 RS485 模式-四代控制器
- 3.9.3 配置工具端 RS485 模式-四代控制器
- 3.9.4 查询工具端 RS485 模式-四代控制器
- 3.9.5 配置通讯端口 ModbusRTU 模式-三代控制器
- 3.9.6 关闭通讯端口 ModbusRTU 模式-三代控制器
- 3.10 ModbusTCP 主站
- 3.10.1 新增 Modbus TCP 主站-四代控制器
- 3.10.2 更新 Modbus TCP 主站-四代控制器
- 3.10.3 删除 Modbus TCP 主站-四代控制器
- 3.10.4 查询指定 Modbus 主站-四代控制器
- 3.10.5 查询 Modbus 主站列表-四代控制器
- 3.10.6 设置 ModbusTCP 主站连接-三代控制器
- 3.10.7 关闭 ModbusTCP 主站连接-三代控制器
- 3.11 工具端控制器端 RTU Modbus 协议读写数据
- 3.11.1 ModbusRTU 协议读线圈-四代控制器
- 3.11.2 ModbusRTU 协议写线圈-四代控制器
- 3.11.3 ModbusRTU 协议读离散量输入-四代控制器
- 3.11.4 ModbusRTU 协议读保持寄存器-四代控制器
- 3.11.5 ModbusRTU 协议写保持寄存器-四代控制器
- 3.11.6 ModbusRTU 协议读输入寄存器-四代控制器
- 3.11.7 ModbusRTU 协议读线圈-三代控制器
- 3.11.8 ModbusRTU 协议写线圈-三代控制器
- 3.11.9 ModbusRTU 协议读离散量输入-三代控制器
- 3.11.10 ModbusRTU 协议读保持寄存器-三代控制器
- 3.11.11 ModbusRTU 协议写保持寄存器-三代控制器
- 3.11.12 ModbusRTU 协议读输入寄存器-三代控制器
- 3.12 控制器 ModbusTCP 协议读写数据
- 3.12.1 ModbusTCP 协议读线圈-四代控制器
- 3.12.2 ModbusTCP 协议写线圈-四代控制器
- 3.12.3 ModbusTCP 协议读离散量输入-四代控制器
- 3.12.4 ModbusTCP 协议读保持寄存器-四代控制器
- 3.12.5 ModbusTCP 协议写保持寄存器-四代控制器

- 3.12.6ModbusTCP 协议读输入寄存器-四代控制器
- 3.12.7ModbusTCP 协议读线圈-三代控制器
- 3.12.8ModbusTCP 协议写线圈-三代控制器
- 3.12.9ModbusTCP 协议读离散量输入-三代控制器
- 3.12.10ModbusTCP 协议读保持寄存器-三代控制器
- 3.12.11ModbusTCP 协议写保持寄存器-三代控制器
- 3.12.12ModbusTCP 协议读输入寄存器-三代控制器
- 3.13 末端工具 IO 配置
- 3.13.1 设置工具端电源输出
- 3.14 末端手爪控制
- 3.14.1 设置夹爪力控夹取
- 3.14.2 设置夹爪持续力控夹取
- 3.14.3 夹爪到达指定位置
- 3.15 拖动示教及轨迹复现
- 3.15.1 设置力位混合控制
- 3.15.2 结束力位混合控制
- 3.16 末端六维力传感器的使用
- 3.16.1 查询六维力数据
- 3.16.2 清空六维力数据
- 3.17 末端五指灵巧手控制
- 3.17.1 设置灵巧手手势序号
- 3.17.2 设置灵巧手动作序列
- 3.17.3 设置灵巧手各自由度角度
- 3.17.4 设置灵巧手速度
- 3.17.5 设置灵巧手力阈值
- 3.17.6 设置灵巧手角度跟随
- 3.17.7 设置灵巧手姿态跟随
- 3.18 升降机构
- 3.18.1 升降机构速度开环控制
- 3.18.2 升降机构位置闭环控制
- 3.18.3 获取升降机构状态
- 3.19 通用扩展关节配置
- 3.19.1 扩展关节状态获取
- 3.19.2 扩展关节速度环控制
- 3.19.3 扩展关节位置环控制
- 3.19 末端生态协议
- 3.20.1 设置末端生态协议模式
- 3.20.2 查询末端生态协议模式
- 3.20.3 设置触觉传感器模式
- 3.20.4 获取触觉传感器模式
- 3.21 透传力位混合控制补偿
- 3.21.1 开启透传力位混合控制补偿模式

- 3.21.2 关闭透传力位混合控制补偿模式
- 3.21.3 透传力位混合补偿-关节
- 3.21.4 透传力位混合补偿-位姿
- 3.21.5 透传力位混合补偿
- 3.22 系统配置
- 3.22.1 清除系统错误
- 3.23 机械臂状态主动上报
- 3.23.1 设置 UDP 机械臂状态主动上报配置
- 3.23.2 查询 UDP 机械臂状态主动上报配置
- 3.23.3UDP 机械臂状态主动上报

简介

为了方便用户通过 ROS2 控制机械臂，睿尔曼提供了基于 API 的 ROS2 功能包，有关机械臂的控制细节想要了解的话也可以参考 API 的相关文档和说明，在实际使用机械臂时，用户可通过以太网口与机械臂建立通信，并控制机械臂。

报错说明

控制器错误类型

序号	错误代码(16 进制)	错误内容
1	0x0000	系统正常
2	0x1001	关节通信异常
3	0x1002	目标角度超过限位
4	0x1003	该处不可达，为奇异点
5	0x1004	实时内核通信错误
6	0x1005	关节通信总线错误
7	0x1006	规划层内核错误
8	0x1007	关节超速
9	0x1008	末端接口板无法连接
10	0x1009	超速度限制
11	0x100A	超加速度限制
12	0x100B	关节抱闸未打开
13	0x100C	拖动示教时超速
14	0x100D	机械臂发生碰撞
15	0x100E	无该工作坐标系
16	0x100F	无该工具坐标系
17	0x1010	关节发生掉使能错误

关节错误类型

序号	错误代码(16 进制)	错误内容
1	0x0000	关节正常
2	0x0001	FOC 错误
3	0x0002	过压
4	0x0004	欠压
5	0x0008	过温

6	0x0010	启动失败
7	0x0020	编码器错误
8	0x0040	过流
9	0x0080	软件错误
10	0x0100	温度传感器错误
11	0x0200	位置超限错误
12	0x0400	关节 ID 非法
13	0x0800	位置跟踪错误
14	0x1000	电流检测错误
15	0x2000	抱闸打开失败
16	0x4000	位置指令阶跃警告
17	0x8000	多圈关节丢圈数
18	0xF000	通信丢帧

API 错误类型

错误代码(int)	说明	处理建议
0	系统运行正常	-
1	消息请求返回 FALSE	- 校验 JSON 指令：①启用 API 的 DEBUG 日志，捕获原始 JSON 数据。②检查 JSON 语法：确保括号、引号、逗号等格式正确（可借助 JSON 校验工具）。③对照 API 文档，验证参数名称、数据类型及取值范围是否符合规范。④修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。 - 检查机械臂状态：①查看机械臂控制器或日志中的实时报错信息（如硬件故障、超限等），根据提示复位、校准或排查硬件问题。②修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。
-1	数据发送失败，通信过程中出现问题	检查网络连通性：使用 ping/telnet 等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-2	数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。	- 检查网络连通性：使用 ping/telnet 等工具检测与控制器的通信链路是否正常。 - 校验版本兼容性：①核对控制器固件版本是否支持当前 API 功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。②若版本过低需升级控制器或使用适配的 API 版本。 - 调用 ModbusTCP 接口：仅在读

		写控制器 ModbusTCP 设备时适用，创建机械臂控制句柄后，必须调用 <code>rm_set_modbustcp_mode()</code> 接口，否则无法接收到返回值。
-3	返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。	校验版本兼容性：①核对控制器固件版本是否支持当前 API 功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。②若版本过低需升级控制器或使用适配的 API 版本。
-4	当前到位设备校验失败，即当前到位设备不为关节/升降机构/夹爪/灵巧手。	- 检测多设备并发控制：检查是否有其他设备给机械臂发送运动指令：包括机械臂、夹爪、灵巧手、升降机的运动；- 实时监听指令事件：注册回调函数 <code>rm_get_arm_event_callback</code> ：①捕获设备到位事件（如运动完成、超时等）；②通过回调参数 <code>device</code> 判断触发事件的具体设备类型
-5	单线程阻塞模式超时未接收到返回，请确保超时时间设置合理。	- 检查超时时长设置：单线程阻塞模式下，支持配置等待设备运动完成的超时时间，务必确保设置超时时间大于设备运动时间；- 检查网络连通性：使用 <code>ping/telnet</code> 等工具检测与控制器的通信链路是否正常。

ROS 功能包机械臂相关指令使用说明

该部分介绍如何通过 ROS 话题查询和控制机械臂。

关节配置

清除关节错误代码

功能描述	清除关节错误代码
参数说明	<code>Jointerrclear.msg</code> <code>uint8 joint_num</code> ：对应关节序号，从基座到机械臂手爪端，六自由度序号依次为 1~6，七自由度序号依次为 1~7。
命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/set_joint_err_clear_cmd rm_ros_interfaces/msg/Jointerrclear "joint_num: 1 "</pre>
返回值	<code>true</code> -设置成功， <code>false</code> -设置失败
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/set_joint_err_clear_result</pre>

版本查询

查询机械臂基本信息

功能描述	查询机械臂基本信息
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_robot_info_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	RobotInfo.msg uint8 arm_dof: 机械臂自由度 (关节数量) uint8 arm_model: 机械臂型号 示例: 0=RM_65, 1=RM_75, 2=RML_63I(已弃 用), 3=RML_63II,4=RML_63III,5=ECO_65,6=ECO_ 62,7=GEN_72,8=ECO63,9=通用机器人 uint8 force_type 末端力传感器版本, 示例: 0=标准版, 1=一维力版, 2=六维力版, 3=一体化六维力版 uint8 robot_controller_version 机械臂控制器 版本 (3: 三代, 4: 四代) bool state:是否读取 成功。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_robot_info_result

查询机械臂软件版本

功能描述	查询机械臂软件版本
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_arm_software_version_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	Armsoftversion.msg string product_version: 机械臂型号 string controller_version: 机械臂控制器版本, 若为四 代控制器, 则该字段为"4.0" string algorithm_info: 算法库信息 Softwarebuildinfo ctrl_info: ctrl 层软件信息 string dynamic_info : 动力学版本 (三代) Softwarebuildinfo plan_info: plan 层软件信 息 (三代) Softwarebuildinfo com_info : communication 模块软件信息 (四代) Softwarebuildinfo program_info: 流程图编程 模块软件信息 (四代) bool state : 查询状态 成 功 true 失败 false
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_arm_software_version_result

查询关节软件版本

功能描述	查询关节软件版本
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_joint_software_version_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	Jointversion.msg string[] joint_version: 获取到的各关节软件版本号数组, 需转换为十六进制, 例如获取某关节版本为 54536, 转换为十六进制为 D508, 则当前关节的版本号为 Vd5.0.8-三代控制器 bool state: 获取状态 true 获取成功 false 获取失败。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_joint_software_version_result

查询末端接口板软件版本号

功能描述	查询末端接口板软件版本号
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_tool_software_version_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	Toolsoftwareversionv4.msg string tool_version: End interface board software version number boolean state: Query status, success returns true, failure returns false
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_tool_software_version_result

工作坐标系设置

切换当前工作坐标系

功能描述	切换当前工作坐标系
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::String
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/change_work_frame_cmd std_msgs/msg/String "data: 'Base'"
返回值	true-设置成功, false-设置失败
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/change_work_frame_result

查询当前工作坐标系

功能描述	查询当前工作坐标系
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty

命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_curr_workFrame_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	true-设置成功, false-设置失败
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_curr_workFrame_result

查询所有工作坐标系

功能描述	查询所有工作坐标系
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_all_work_frame_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	所有工作坐标系名称
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_all_work_frame_result

工具坐标系设置

切换当前工具坐标系

功能描述	切换当前工具坐标系
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::String
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/change_tool_frame_cmd std_msgs/msg/String "data: 'Arm_Tip'"
返回值	true-设置成功, false-设置失败
返回查询示例	ros2 topic echo rm_driver/change_tool_frame_result

查询当前工具坐标系

功能描述	查询当前工具坐标系
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_current_tool_frame_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	当前工具坐标系名称
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_current_tool_frame_result

查询所有工具坐标系名称

功能描述	查询所有工具坐标系
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub

	/rm_driver/get_all_tool_frame_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	当前工具坐标系所有名称
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_all_tool_frame_result

机械臂状态查询

获取机械臂当前状态-返回各关节角度和欧拉角

功能描述	获取机械臂当前状态
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_current_arm_state_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	当前机械臂关节状态(角度)+位姿信息(欧拉角)+报错信息
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_current_arm_original_state_result

获取机械臂当前状态-返回各关节弧度和四元数

功能描述	获取机械臂当前状态
参数说明	ROS 自带 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_current_arm_state_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	当前机械臂关节状态(弧度)+位姿信息(四元数)+报错信息
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_current_arm_state_result

机械臂运动规划

关节空间运动

功能描述	关节空间运动 MOVEJ
参数说明	Movej.msg float32[6] joint: 关节角度, 单位: 弧度。 uint8 speed: 速度百分比例系数, 0~100。 bool block: 是否为阻塞模式, bool 类型, true:阻塞, false:非阻塞。
命令示例	六自由度 ros2 topic pub --once /rm_driver/movej_cmd rm_ros_interfaces/msg/Movej "joint: [0, 0, 0, 0, 0, 0] speed: 20 block: true dof: 6" 七自由度 ros2 topic pub --once /rm_driver/movej_cmd rm_ros_interfaces/msg/Movej "joint: [0, 0, 0,

	0, 0, 0, 0] speed: 20 block: true trajectory_connect: 0 dof: 7"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/movej_result

笛卡尔空间直线运动

功能描述	笛卡尔空间直线运动 MOVEL
参数说明	Movel.msg geometry_msgs/Pose pose: 机械臂位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标(float 类型, 单位: m)+四元数。uint8 speed: 速度百分比系数, 0~100。bool block: 是否为阻塞模式, bool 类型, true:阻塞, false:非阻塞。
命令示例	先使用 MoveJP ros2 topic pub --once /rm_driver/movej_p_cmd rm_ros_interfaces/msg/Movejp "pose: position: x: -0.317239 y: 0.120903 z: 0.255765 orientation: x: -0.983404 y: - 0.178432 z: 0.032271 w: 0.006129 speed: 20 block: true" 后使用 MoveL ros2 topic pub --once /rm_driver/movel_cmd rm_ros_interfaces/msg/Movel "pose: position: x: -0.317239 y: 0.120903 z: 0.295765 orientation: x: -0.983404 y: - 0.178432 z: 0.032271 w: 0.006129 speed: 20 trajectory_connect: 0 block: true"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/movel_result

笛卡尔空间直线偏移运动

功能描述	笛卡尔空间直线偏移运动
参数说明	Moveloffset.msg geometry_msgs/Pose pose: 位置姿态偏移, 位置单位: 米, 姿态单位: 弧度 int32 speed: 速度百分比系数, 1~100 int32 r: 交融半径百分比系数, 0~100。bool trajectory_connect: 轨迹连接标志, 0 立即规划并执行轨迹, 不与后续轨迹连接。1: 将当前轨迹与下一条轨迹一起规划, 但不立即执行。阻塞模式下, 即使发送成功也会立即返回。bool frame_type: 参考坐标系类型, 0 工作坐标, 1 工具坐标 bool block: 阻塞设置。多线程模式下, 0 表示非阻塞模式, 发送指令后立即返回; 1 表示阻塞模式, 等待机械臂到达目标位置或规划失败后才

	返回。单线程模式下，0 表示非阻塞模式，发送指令后立即返回；其他值时，阻塞模式并设置超时时间，根据运动时间设置，单位为秒。
命令示例	先使用 MoveJP ros2 topic pub --once /rm_driver/movej_p_cmd rm_ros_interfaces/msg/Movejp "{pose: {position: {x: -0.317239, y: 0.120903, z: 0.255765}, orientation: {x: -0.983404, y: -0.178432, z: 0.032271, w: 0.006129}}, speed: 20, trajectory_connect: 0, block: true}" 后使用 MoveI_offset ros2 topic pub --once /rm_driver/movel_offset_cmd rm_ros_interfaces/msg/Moveloffset "{pose: {position: {x: -0.317239, y: 0.120903, z: 0.295765}, orientation: {x: -0.983404, y: -0.178432, z: 0.032271, w: 0.006129}}, speed: 20, r: 0, trajectory_connect: false, frame_type: false, block: false}"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/movel_offset_result

笛卡尔空间圆弧运动

功能描述	笛卡尔空间圆弧运动 MOVEC
参数说明	Movec.msg geometry_msgs/Pose pose_mid: 中间位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标(float 类型, 单位: m)+四元数。 geometry_msgs/Pose pose_end: 终点位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标(float 类型, 单位: m)+四元数。uint8 speed: 速度百分比例系数, 0~100。bool block: 是否为阻塞模式, bool 类型, true:阻塞, false:非阻塞。
命令示例	首先使用 movej_p 到达指定位置 ros2 topic pub --once /rm_driver/movej_p_cmd rm_ros_interfaces/msg/Movejp "pose: position: x: 0.274946 y: -0.058786 z: 0.299028 orientation: x: 0.7071 y: -0.7071 z: 0.0 w: 0.0 speed: 0 block: true" 使用 movec 到达指定位置 ros2 topic pub --once /rm_driver/movec_cmd rm_ros_interfaces/msg/Movec "pose_mid: position: x: 0.324946 y: -0.008786 z: 0.299028 orientation: x: 0.7071 y: -0.7071 z: 0.0 w: 0.0 pose_end: position: x: 0.274946 y: 0.041214 z: 0.299028

	orientation: x: 0.7071 y: -0.7071 z: 0.0 w: 0.0 speed: 20 trajectory_connect: 0 block: false loop: 0"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/movec_result

关节角度 CANFD 透传

功能描述	关节角度 CANFD 透传
参数说明	Jointpos.msg float32[6] joint: 关节角度, 单位: 弧度。bool follow: 跟随状态, true 高跟随, false 低跟随, 不设置默认高跟随。float32 expand: 拓展关节, 单位: 弧度。
命令示例	透传需要连续发送多个连续的点实现, 单纯靠以下命令并不能实现功能, 当前 moveit2 控制使用了角度透传的控制方式。ros2 topic pub /rm_driver/movej_canfd_cmd rm_ros_interfaces/msg/Jointpos "joint: [0, 0, 0, 0, 0, 0] follow: false expand: 0.0 dof: 6"
返回值	成功: 无返回值; 失败返回: driver 终端返回错误码。

自定义高跟随模式关节角度 CANFD 透传

功能描述	自定义高跟随模式关节角度 CANFD 透传
参数说明	Jointposcustom.msg float32[6] joint: 关节角度, 单位: 弧度。bool follow: 跟随状态, true 高跟随, false 低跟随, 不设置默认高跟随。float32 expand: 拓展关节, 单位: 弧度。uint8 trajectory_mode: 高跟随模式下, 支持多种模式, 0-完全透传模式、1-曲线拟合模式、2-滤波模式。uint8 radio: 设置曲线拟合模式下平滑系数 (范围 0-100) 或者滤波模式下的滤波参数 (范围 0-1000), 数值越大表示平滑效果越好
命令示例	透传需要连续发送多个连续的点实现, 单纯靠以下命令并不能实现功能, 当前 moveit2 控制使用了角度透传的控制方式。ros2 topic pub /rm_driver/movej_canfd_custom_cmd rm_ros_interfaces/msg/Jointposcustom "joint: [0, 0, 0, 0, 0, 0] follow: false expand: 0.0 trajectory_mode: 0 radio: 0 dof: 6"
返回值	成功: 无返回值; 失败返回: driver 终端返回错误码。

位姿 CANFD 透传

功能描述	位姿 CANFD 透传
参数说明	Cartepos.msg geometry_msgs/Pose pose: 透传位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标(float 类型, 单位: m)+四元数。bool follow: 跟随状态, true 高跟随, false 低跟随, 不设置默认高跟随。
命令示例	需要是大量(10 个以上)位置连续 的点, 单纯靠以下命令并不能实现功能, 以 2ms 以上的周期持续发布。 ros2 topic pub /rm_driver/movep_canfd_cmd rm_ros_interfaces/msg/Cartepos "pose: position: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 orientation: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 w: 1.0 follow: false"
返回值	成功: 无返回值; 失败返回: driver 终端返回错误码。

自定义高跟随模式位姿 CANFD 透传

功能描述	自定义高跟随模式位姿 CANFD 透传
参数说明	Carteposcustom.msg geometry_msgs/Pose pose: 透传位姿, geometry_msgs/Pose 类型, x、y、z 坐标(float 类型, 单位: m)+四元数。bool follow: 跟随状态, true 高跟随, false 低跟随, 不设置默认高跟随。uint8 trajectory_mode: 高跟随模式下, 支持多种模式, 0-完全透传模式、1-曲线拟合模式、2-滤波模式。uint8 radio: 设置曲线拟合模式下平滑系数(范围 0-100) 或者滤波模式下的滤波参数(范围 0-1000), 数值越大表示平滑效果越好
命令示例	需要是大量(10 个以上)位置连续 的点, 单纯靠以下命令并不能实现功能, 以 2ms 以上的周期持续发布。 ros2 topic pub /rm_driver/movep_canfd_custom_cmd rm_ros_interfaces/msg/Carteposcustom "pose: position: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 orientation: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 w: 1.0 follow: false trajectory_mode: 0 radio: 0"
返回值	成功: 无返回值; 失败返回: driver 终端返回错误码。

关节空间规划到目标位姿

功能描述	关节空间规划到目标位姿 MOVEJP
参数说明	Movejp.msg geometry_msgs/Pose pose: 目标位姿, x、y、z 坐标(float 类型, 单位: m)+四元

	数。 uint8 speed: 速度百分比例系数, 0~100。 bool block: 是否为阻塞模式, true:阻塞, false:非阻塞。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/movej_p_cmd rm_ros_interfaces/msg/Movejp "pose: position: x: -0.317239 y: 0.120903 z: 0.255765 orientation: x: -0.983404 y: - 0.178432 z: 0.032271 w: 0.006129 speed: 20 block: true"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/movej_p_result

轨迹急停

功能描述	运动规划轨迹急停
参数说明	ROS 官方 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/move_stop_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/move_stop_result

紧急停止-四代控制器

功能描述	设置机械臂急停状态
参数说明	rm_ros_interfaces/Stop 急停状态, true: 急 停, false: 恢复
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/emergency_stop_cmd rm_ros_interfaces/Stop "state: true"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/emergency_stop_result

轨迹暂停

功能描述	设置机械臂暂停状态
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/pause_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/pause_result

轨迹暂停后恢复

功能描述	设置机械臂轨迹暂停后恢复
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_arm_continue_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_arm_continue_result

示教指令

关节示教

功能描述	关节示教
参数说明	Jointteach.msg uint8 num:示教关节的序号，1~7 uint8 direction:示教方向，0-负方向，1-正方向 uint8 speed:速度百分比例系数，0~100
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/set_joint_teach_cmd rm_ros_interfaces/msg/Jointteach "num: 1 direction: 0 speed: 10"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_joint_teach_result

位置示教

功能描述	位置示教
参数说明	Posteach.msg uint8 type: 示教类型 输入 0X 轴方向、1Y 轴方向、2Z 轴方向 uint8 direction:示教方向，0-负方向，1-正方向 uint8 speed:速度百分比例系数，0~100。
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/set_pos_teach_cmd rm_ros_interfaces/msg/Posteach "type: 2 direction: 0 speed: 10"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_pos_teach_result

姿态示教

功能描述	姿态示教
参数说明	Ortteach.msg uint8 type: 示教类型 输入 0RX 轴方向、1RY 轴方向、2RZ 轴方向 uint8 direction:示教方向, 0-负方向, 1-正方向 uint8 speed:速度百分比例系数, 0~100。
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/set_ort_teach_cmd rm_ros_interfaces/msg/Ortteach "type: 2 direction: 0 speed: 10"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_ort_teach_result

示教停止

功能描述	示教停止
参数说明	ROS 官方 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/set_stop_teach_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_stop_teach_result

轨迹列表

查询轨迹列表

功能描述	查询轨迹列表
参数说明	Gettrajectorylist.msg int32 page_num: 页码。 int32 page_size: 每页大小。 string vague_search: 模糊搜索。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_trajectory_file_list_cmd rm_ros_interfaces/msg/Gettrajectorylist "{page_num: 1,page_size: 10,vague_search: 's'}"
返回值	Trajectorylist.msg int32 page_num # 页码 int32 page_size # 每页大小 int32 total_size # 列表长度 string vague_search # 模糊搜索 Trajectoryinfo[] tra_list # 返回符合的轨迹列表 bool state # 查询状态 成功 true 失败 false
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_trajectory_file_list_result

开始运行指定轨迹

功能描述	开始运行指定轨迹
参数说明	ROS 官方 msg std_msgs::msg::String
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_run_trajectory_cmd std_msgs/msg/String "data: 'sss'"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_run_trajectory_result

删除指定轨迹文件

功能描述	删除指定轨迹文件
参数说明	ROS 官方 msg std_msgs::msg::String
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/delete_trajectory_file_cmd std_msgs/msg/String "data: 'sss'"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/delete_trajectory_file_result

保存轨迹文件

功能描述	保存轨迹文件
参数说明	ROS 官方 msg std_msgs::msg::String
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/save_trajectory_file_cmd std_msgs/msg/String "data: 'test'"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/save_trajectory_file_result

查询流程图编程状态

功能描述	查询流程图编程状态
参数说明	ROS 官方 msg std_msgs/msg/Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_flowchart_program_run_state_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	Flowchartrunstate.msg int run_state; #运行状态 0 未开始 1 运行中 2 暂停中 int id;#当前使能的

	文件 id。 char name[32]; #当前使能的文件名称。 int plan_speed; #当前使能的文件全局规划速度比例 1-100。 int step_mode; #单步模式, 0 为空, 1 为正常, 2 为单步。 char modal_id[50]; #运行到的流程图块的 id。 bool state: 正常运行返回 true, 未正常运行则返回 false
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_flowchart_program_run_state_result

Modbus 模式查询与配置

配置控制器通讯端口 RS485 模式-四代控制器

功能描述	配置控制器通讯端口 RS485 模式
参数说明	RS485params.msg int32 mode: 0-RS485 串行通讯, 1-modbus-RTU 主站模式, 2-modbus-RTU 从站模式。 int32 baudrate: 当前支持 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_controller_rs485_mode_cmd rm_ros_interfaces/msg/RS485params "{mode: 0, baudrate: 115200}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_controller_rs485_mode_result

查询控制器 RS485 模式-四代控制器

功能描述	查询控制器 RS485 模式
参数说明	ROS 官方 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_controller_rs485_mode_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	RS485params.msg int32 mode # 0 代表默认 RS485 串行通讯, 1 代表 modbus-RTU 主站模式, 2-代表 modbus-RTU 从站模式。 int32 baudrate # 波特率(当前支持 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800) bool state # 查询状态 true 查询成功 false 查询失败
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_controller_rs485_mode_result

配置工具端 RS485 模式-四代控制器

功能描述	配置工具端 RS485 模式
参数说明	RS485params.msg int32 mode: 0-设置工具端 RS485 端口为 RTU 主站, 1-灵巧手模式, 2-夹爪模式。 int32 baudrate: 当前支持 9600, 115200, 460800。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_tool_rs485_mode_cmd rm_ros_interfaces/msg/RS485params "{mode: 0, baudrate: 115200}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_tool_rs485_mode_result

查询工具端 RS485 模式-四代控制器

功能描述	查询工具端 RS485 模式
参数说明	ROS 官方 msg std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_tool_rs485_mode_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	RS485params.msg int32 mode # 0-设置工具端 RS485 端口为 RTU 主站, 1-灵巧手模式, 2-夹爪模式。 int32 baudrate # 波特率(当前支持 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800) bool state # 查询状态 true 查询成功 false 查询失败。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_tool_rs485_mode_result

配置通讯端口 ModbusRTU 模式-三代控制器

功能描述	配置控制器通讯端口 RS485 模式
参数说明	RS485params.msg int32 mode: 0-控制器 RS485 端口为 RTU 主站, 1-末端接口板 RS485 接口为 RTU 主站, 2-控制器 RS485 端口为 RTU 从站。 int32 baudrate: 当前支持 9600,115200,460800。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_controller_rs485_mode_cmd rm_ros_interfaces/msg/RS485params "{mode: 0, baudrate: 115200, state: false}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_controller_rs485_mode_resul

	t
--	---

关闭通讯端口 ModbusRTU 模式-三代控制器

功能描述	关闭控制器通讯端口 RS485 模式
参数说明	std_msgs::msg::UInt16 uint16 data: 0-控制器 RS485 端口为 RTU 主站，1-末端接口板 RS485 接口为 RTU 主站，2-控制器 RS485 端口为 RTU 从站。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/close_controller_rtu_modbus_cmd std_msgs/msg/UInt16 "data: 0"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/close_controller_rtu_modbus_result

ModbusTCP 主站

新增 ModbusTCP 主站-四代控制器

功能描述	新增 ModbusTCP 主站
参数说明	Modbus tcp master info.msg string master_name: Modbus 主站名称。 string ip: TCP 主站 IP 地址。 int32 port: TCP 主站端口号。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/add_modbus_tcp_master_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbus tcp master info "{master_name: '1',ip: '127.0.0.1',port: 502}"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/add_modbus_tcp_master_result

更新 ModbusTCP 主站-四代控制器

功能描述	更新 ModbusTCP 主站
参数说明	Modbus tcp master update.msg string master_name: Modbus 原本的主站名称。 string new_master_name: Modbus 新的主站名称。 string ip: TCP 主站 IP 地址。 int32 port: TCP 主站端口号。
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/update_modbus_tcp_master_cmd

	rm_ros_interfaces/msg/Modbus tcp master update data "{master_name: '1', new_master_name: '125',ip: '127.0.0.1',port: 502}"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/update_modbus_tcp_master_result

删除 ModbusTCP 主站-四代控制器

功能描述	删除 ModbusTCP 主站
参数说明	Mastername.msg string master_name: Modbus 主站名称。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/delete_modbus_tcp_master_cmd rm_ros_interfaces/msg/Mastername "master_name: '321'"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/delete_modbus_tcp_master_result

查询指定 Modbus 主站-四代控制器

功能描述	查询指定 Modbus 主站
参数说明	Mastername.msg string master_name: Modbus 主站名称。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_modbus_tcp_master_cmd rm_ros_interfaces/msg/Mastername "master_name: '321'"
返回值	Modbus tcp master info.msg string master_name # Modbus 主站名称，最大长度 15 个字符，不超过 15 个字符 string ip # TCP 主站 IP 地址 int32 port # TCP 主站端口号 bool state # 查询状态信息，失败为 false,成功为 true 失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_modbus_tcp_master_result

查询 Modbus 主站列表-四代控制器

功能描述	查询 Modbus 主站列表
参数说明	Getmodbus tcp master list.msg int32

	page_num: 页码。 int32 page_size: 每页大小。 string vague_search: 模糊搜索, 若输入为空则返回所有主站列表。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/get_modbus_tcp_master_list_cm d rm_ros_interfaces/msg/Getmodbustcpmaste rlist "{page_num: 1,page_size: 10,vague_search: '1'}"
返回值	Modbustcpmasterlist.msg uint8 page_num # 页码 uint8 page_size # 每页大小 uint8 total_size # 列表长度 string vague_search # 模糊搜索 Modbustcpmasterinfo[] master_list # 返回符合的 TCP 主站列表 bool state # 查询状态 成功 true 失败 false 失败 返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_modbus_tcp_master_list_res ult

设置 ModbusTCP 主站连接-三代控制器

功能描述	设置 ModbusTCP 主站连接
参数说明	Modbustcpmasterinfo.msg string master_name: Modbus 主站名称(三代控制器无 需配置)。 string ip: TCP 主站 IP 地址。 int32 port: TCP 主站端口号。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_controller_tcp_mode_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbustcpmasterinf o "{master_name: ", ip: '192.168.1.18', port: 502, state: false}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_controller_tcp_mode_result

关闭 ModbusTCP 主站连接-三代控制器

功能描述	关闭 ModbusTCP 主站连接
参数说明	Empty.msg
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/close_controller_tcp_modbus_c md std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo

	/rm_driver/close_controller_tcp_modbus_result
--	---

工具端控制器端 ModbusRTU 协议读写数据

ModbusRTU 协议读线圈-四代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议读线圈
参数说明	Modbusrtureadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 int32 device: 外设设备地址。 int32 type: 0-控制器端 Modbus 主机； 1-工具端 Modbus 主机。 int32 num: 要读的数据的数量，数据长度不超过 100。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_rtu_coils_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtureadparams "{address: 0, device: 1, type: 0, num: 1}"
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息，失败为 false，成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_rtu_coils_result

ModbusRTU 协议写线圈-四代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议写线圈
参数说明	Modbusrtuwriteparams.msg int32 address: 数据起始地址。 int32 device: 外设设备地址。 int32 type: 0-控制器端 modbus 主机； 1-工具端 modbus 主机。 int32 num: 要写的数据的数量，最大不超过 100。 int32[] data: 要写的数据，数据长度与 num 对应。
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/write_modbus_rtu_coils_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtuwriteparams "{address: 0, device: 1, type: 0, num: 2, data: [1,1]}"
返回值	成功返回： true； 失败返回： false， driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/write_modbus_rtu_coils_result

ModbusRTU 协议读离散量输入-四代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议读离散量输入
参数说明	Modbusrtureadparams.msg int32 address: 数

	据起始地址。 int32 device: 外设设备地址 。 int32 type: 0-控制器端 modbus 主机； 1-工具端 modbus 主机。 int32 num: 要读的数据的数量，数据长度不超过 100。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_rtu_input_status_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtureadparams "{address: 0, device: 2, type: 0, num: 8}"
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息，失败为 false，成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_rtu_input_status_result

ModbusRTU 协议读保持寄存器-四代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议读保持寄存器
参数说明	Modbusrtureadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 int32 device: 外设设备地址 。 int32 type: 0-控制器端 Modbus 主机； 1-工具端 Modbus 主机。。 int32 num: 要读的数据的数量，数据长度不超过 100。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_rtu_holding_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtureadparams "{address: 0, device: 2, type: 0, num: 1}"
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息，失败为 false，成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_rtu_holding_registers_result

ModbusRTU 协议写保持寄存器-四代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议写保持寄存器
参数说明	Modbusrtuwriteparams.msg int32 address: 数据起始地址 int32 device: 外设设备地址 int32 type: 0-控制器端 Modbus 主机； 1-工具端 Modbus 主机。 int32 num: 要写的数据的数量，最大不超过 100 int32[] data: 要写的的数据，数据长度与 num 对应。

命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/write_modbus_rtu_registers_cm d rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtuwritepara ms "{address: 0, device: 0, type: 0, num: 2, data: [1,1]}"</pre>
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/write_modbus_rtu_registers_res ult</pre>

ModbusRTU 协议读输入寄存器-四代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议读输入寄存器
参数说明	Modbusrtureadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 int32 device: 外设备地址 。 int32 type: 0-控制器端 modbus 主机; 1-工具端 modbus 主机。。 int32 num: 要读的数据的数量, 数据长度不超过 8。
命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/read_modbus_rtu_input_register s_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtureadpara ms "{address: 0, device: 0, type: 0, num: 1}"</pre>
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_rtu_input_register s_result</pre>

ModbusRTU 协议读线圈-三代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议读线圈
参数说明	Modbusrtureadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 int32 device: 外设备地址 。 int32 type: 0-控制器端 Modbus 主机; 1-工具端 Modbus 主机。 int32 num: 要读的线圈的数量, 该指令最多一次性支持读 120 个线圈数据, 显示为 15 个 byte。
命令示例	<pre>ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_rtu_coils_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtureadpara ms "{address: 0, device: 1, type: 0, num: 1}"</pre>
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读

	取到的 modbus 数据,(读取时, 8 位数据会被合并为 byte 位返回) bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_rtu_coils_result

ModbusRTU 协议写线圈-三代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议写线圈
参数说明	Modbusrtuwriteparams.msg int32 address: 数据起始地址。 int32 device: 外设设备地址。 int32 type: 0-控制器端 modbus 主机; 1-工具端 modbus 主机。 int32 num: 要写的数据的数量, 最大不超过 160。 int32[] data: 要写的的数据, 类型: byte。(写入时, 8 位数据需被合并为 byte 位写入); 否则, 则为多个数据。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/write_modbus_rtu_coils_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtuwriteparams "{address: 0, device: 1, type: 0, num: 8, data: [3]}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/write_modbus_rtu_coils_result

ModbusRTU 协议读离散量输入-三代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议读离散量输入
参数说明	Modbusrtureadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 int32 device: 外设设备地址。 int32 type: 0-控制器端 modbus 主机; 1-工具端 modbus 主机。 int32 num: 要读的数据的数量, 数据长度不超过 8。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_rtu_input_status_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtureadparams "{address: 0, device: 2, type: 0, num: 1}"
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据,(读取时, 8 位数据会被合并为 byte 位返回)。 bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_rtu_input_status_r

	esult
--	-------

ModbusRTU 协议读保持寄存器-三代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议读保持寄存器
参数说明	Modbusrtureadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 int32 device: 外设设备地址 。 int32 type: 0-控制器端 Modbus 主机； 1-工具端 Modbus 主机。。 int32 num: 要读的数据的数量，数据长度不超过 12,该指令最多一次性支持读 12 个寄存器数据，即 24 个 byte(读取数量大于 1 时，数据会被拆分为两个 8 位返回)。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_rtu_holding_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtureadparams "{address: 0, device: 2, type: 0, num: 1}"
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据，该指令最多一次性支持读 12 个寄存器数据，即 24 个 byte(一个数据时为一个 16 位数据，其他以两位八进制显示) bool state # 反馈查询状态信息，失败为 false，成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_rtu_holding_registers_result

ModbusRTU 协议写保持寄存器-三代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议写保持寄存器
参数说明	Modbusrtuwriteparams.msg int32 address: 数据起始地址 int32 device: 外设设备地址 int32 type: 0-控制器端 Modbus 主机； 1-工具端 Modbus 主机。 int32 num: 要写的数据的数量，最大不超过 10(写多个时需要将一个 16 位拆为两个 8 位写入)。 int32[] data: 要写的的数据，数据长度与 num 对应。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/write_modbus_rtu_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtuwriteparams "{address: 0, device: 2, type: 0, num: 2, data: [1,1,2,3]}"
返回值	成功返回： true； 失败返回： false， driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/write_modbus_rtu_registers_res

	ult
--	-----

ModbusRTU 协议读输入寄存器-三代控制器

功能描述	ModbusRTU 协议读输入寄存器
参数说明	Modbusrtureadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 int32 device: 外设设备地址。 int32 type: 0-控制器端 modbus 主机; 1-工具端 modbus 主机。 int32 num: 要读的数据的数量, 数据长度不超过 12,该指令最多一次性支持读 12 个寄存器数据, 即 24 个 byte(读取数量大于 1 时, 数据会被拆分为两个 8 位返回)。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_rtu_input_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusrtureadparams "{address: 0, device: 2, type: 0, num: 1}"
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_rtu_input_registers_result

控制器 ModbusTCP 协议读写数据

ModbusTCP 协议读线圈-四代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议读线圈
参数说明	Modbustcpreadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符。 string ip: 主机连接的 IP 地址。 int32 port: 主机连接的端口号。 int32 num: 读取数据数量, 最大不超过 100。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_tcp_coils_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbustcpreadparams "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 1}"
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_tcp_coils_result

ModbusTCP 协议写线圈-四代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议写线圈
参数说明	Modbustcpwriteparams.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符。 string ip: 主机连接的 IP 地址。 int32 port: 主机连接的端口号。 int32 num: 写入数据数量, 最大不超过 100。 int32[] data: 写入的数据, 数据长度与 num 对应。
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/write_modbus_tcp_coils_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbustcpwriteparams "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 2, data: [1,1]}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/write_modbus_tcp_coils_result

ModbusTCP 协议读离散量输入-四代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议读离散量输入
参数说明	Modbustcpreadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符。 string ip: 主机连接的 IP 地址。 int32 port: 主机连接的端口号。 int32 num: 读取数据数量, 最大不超过 100。
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/read_modbus_tcp_input_status_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbustcpreadparams "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 1}"
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_tcp_input_status_result

ModbusTCP 协议读保持寄存器-四代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议读保持寄存器
参数说明	Modbustcpreadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符。 string ip: 主机连

	接的 IP 地址。 int32 port: 主机连接的端口号。 int32 num: 读取数据数量, 最大不超过 100。
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/read_modbus_tcp_holding_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/ModbusTCPReadParameters "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 1}"
返回值	ModbusReadData.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_tcp_holding_registers_result

ModbusTCP 协议写保持寄存器-四代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议写保持寄存器
参数说明	ModbusTCPWriteParameters.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符。 string ip: 主机连接的 IP 地址。 int32 port: 主机连接的端口号。 int32 num: 写入数据数量, 最大不超过 100。 int32[] data: 写入的数据, 数据长度与 num 对应。
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/write_modbus_tcp_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/ModbusTCPWriteParameters "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 2, data: [1,1]}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/write_modbus_tcp_registers_result

ModbusTCP 协议读输入寄存器-四代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议读输入寄存器
参数说明	ModbusTCPReadParameters.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符。 string ip: 主机连接的 IP 地址。 int32 port: 主机连接的端口号。 int32 num: 读取数据数量, 最大不超过 100。
命令示例	ros2 topic pub

	<pre> /rm_driver/read_modbus_tcp_input_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/ModbusTCPReadParameters "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 1}" </pre>
返回值	<pre> ModbusReadData.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。 </pre>
返回查询示例	<pre> ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_tcp_input_registers_result </pre>

ModbusTCP 协议读线圈-三代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议读线圈
参数说明	ModbusTCPReadParameters.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符 (三代控制器无效)。 string ip: 主机连接的 IP 地址 (三代控制器无效)。 int32 port: 主机连接的端口号 (三代控制器无效)。 int32 num: 读取数据数量, 该指令最多一次性支持读 120 个线圈数据。
命令示例	<pre> ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_tcp_coils_cmd rm_ros_interfaces/msg/ModbusTCPReadParameters "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 1}" </pre>
返回值	<pre> ModbusReadData.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据, (读取时, 8 位数据会被合并为 byte 位返回) bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。 </pre>
返回查询示例	<pre> ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_tcp_coils_result </pre>

ModbusTCP 协议写线圈-三代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议写线圈
参数说明	ModbusTCPWriteParameters.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符 (三代控制器无效)。 string ip: 主机连接的 IP 地址 (三代控制器无效)。 int32 port: 主机连接的端口号 (三代控制器无效)。 int32 num: 写入数据数量, 最大不超过 160, 即 20 个字节。 int32[] data: 要写入线圈的数据组, (写入时, 需要将 8 位数据合并为

	byte 写入); 否则, 则为多个数据的数组。
命令示例	<pre>ros2 topic pub --once /rm_driver/write_modbus_tcp_coils_cmd rm_ros_interfaces/msg/ModbusTcpWriteParameters "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 10, data: [2,3]}"</pre>
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/write_modbus_tcp_coils_result</pre>

ModbusTCP 协议读离散量输入-三代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议读离散量输入
参数说明	ModbusTcpReadParameters.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符 (三代控制器无效)。 string ip: 主机连接的 IP 地址 (三代控制器无效)。 int32 port: 主机连接的端口号 (三代控制器无效)。 int32 num: 读取数据数量, 最大不超过 8。
命令示例	
返回值	ModbusReadData.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据,(读取时, 8 位数据会被合并为 byte 位返回)。 bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_tcp_input_status_result</pre>

ModbusTCP 协议读保持寄存器-三代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议读保持寄存器
参数说明	ModbusTcpReadParameters.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符 (三代控制器无效)。 string ip: 主机连接的 IP 地址 (三代控制器无效)。 int32 port: 主机连接的端口号 (三代控制器无效)。 int32 num: 读取数据数量, 数据长度不超过 12, 该指令最多一次性支持读 12 个寄存器数据, 即 24 个 byte(读取数量大于 1 时, 数据会被拆分为两个 8 位返回)。
命令示例	<pre>ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_tcp_holding_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/ModbusTcpReadParameters</pre>

	ms "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 1}"
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据, 该指令最多一次性支持读 12 个寄存器数据, 即 24 个 byte(读取数量大于 1 时, 数据会被拆分为两个 byte 位返回) bool state # 反馈查询状态信息, 失败为 false, 成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_tcp_holding_registers_result

ModbusTCP 协议写保持寄存器-三代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议写保持寄存器
参数说明	Modbus tcpwriteparams.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称, 最大长度 15 个字符 (三代控制器无效)。 string ip: 主机连接的 IP 地址 (三代控制器无效)。 int32 port: 主机连接的端口号 (三代控制器无效)。 int32 num: 写入数据数量, 最大不超过 10。 int32[] data: 要写入线圈的数据,(写多个时需要将一个 16 位拆为两个 8 位写入)。
命令示例	写多个寄存器, 需要将寄存器内容拆为高、低位, 如写入 257, 应输入 1, 1 ros2 topic pub --once /rm_driver/write_modbus_tcp_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbus tcpwriteparams "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 2, data: [100, 100, 100, 200]}" 写单个寄存器直接输入对应数值 ros2 topic pub --once /rm_driver/write_modbus_tcp_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbus tcpwriteparams "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 1, data: [1000]}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/write_modbus_tcp_registers_result

ModbusTCP 协议读输入寄存器-三代控制器

功能描述	ModbusTCP 协议读输入寄存器
------	--------------------

参数说明	Modbusreadparams.msg int32 address: 数据起始地址。 string master_name: Modbus 主站名称，最大长度 15 个字符（三代控制器无效）。 string ip: 主机连接的 IP 地址（三代控制器无效）。 int32 port: 主机连接的端口号（三代控制器无效）。 int32 num: 读取数据数量，数据长度不超过 12,该指令最多一次性支持读 12 个寄存器数据，即 24 个 byte(读取数量大于 1 时，数据会被拆分为两个 8 位返回)。
命令示例	<pre>ros2 topic pub --once /rm_driver/read_modbus_tcp_input_registers_cmd rm_ros_interfaces/msg/Modbusreadparams "{address: 0, master_name: '3', ip: '127.0.0.6', port: 502, num: 1}"</pre>
返回值	Modbusreaddata.msg int32[] read_data # 读取到的 modbus 数据 bool state # 反馈查询状态信息，失败为 false，成功 true 失败 driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/read_modbus_tcp_input_registers_result</pre>

末端工具 IO 配置

设置工具端电源输出

功能描述	设置工具端电源输出
参数说明	ROS 自带消息文件: std_msgs::msg::UInt16 uint16 data: 电源输出类型，范围: 0~3 0-0V, 1-5V, 2-12V, 3-24V
命令示例	<pre>ros2 topic pub --once /rm_driver/set_tool_voltage_cmd std_msgs/msg/UInt16 "data: 0"</pre>
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/set_tool_voltage_result</pre>

末端手爪控制

睿尔曼机械臂末端配备了因时机器人公司的 EG2-4C2 手爪，为了便于用户操作手爪，机械臂控制器对用户适配了手爪的 ROS 控制方式

设置夹爪力控夹取

功能描述	设置夹爪力控夹取
参数说明	Gripperpick.msg uint16 speed: 1~1000,代表手爪开合速度，无量纲。 uint16 force: 1~

	1000,代表手爪夹持力, 最大 1.5kg。 bool block: 是否为阻塞模式, true:阻塞, false:非阻塞。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_gripper_pick_cmd rm_ros_interfaces/msg/Gripperpick "speed: 200 force: 200 block: true timeout: 1000"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_gripper_pick_result

设置夹爪持续力控夹取

功能描述	设置夹爪持续力控夹取
参数说明	Gripperpick.msg uint16 speed: 1~1000,代表 手爪开合速度, 无量纲。 uint16 force: 1~ 1000,代表手爪夹持力, 最大 1.5kg。 bool block: 是否为阻塞模式, true:阻塞, false:非阻塞。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_gripper_pick_on_cmd rm_ros_interfaces/msg/Gripperpick "speed: 200 force: 200 block: true timeout: 1000"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_gripper_pick_on_result

夹爪到达指定位置

功能描述	夹爪到达指定位置
参数说明	Gripperset.msg uint16 position: 手爪目标位 置, 范围: 1~1000,代表手爪开口度: 0~70mm bool block: 是否为阻塞模式, true:阻塞, false: 非阻塞。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_gripper_position_cmd rm_ros_interfaces/msg/Gripperset "position: 500 block: true timeout: 1000"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_gripper_position_result

拖动示教及轨迹复现

设置力位混合控制

功能描述	设置力位混合控制
参数说明	Setforceposition.msg uint8 sensor: 0-一维力；1-六维力 uint8 mode: 0-基坐标系力控；1-工具坐标系力控 uint8 direction: 力控方向；0-沿 X 轴；1-沿 Y 轴；2-沿 Z 轴；3-沿 RX 姿态方向；4-沿 RY 姿态方向；5-沿 RZ 姿态方向 int16 n: 力的大小，单位 N，精确到 0.1N
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_force_postion_cmd rm_ros_interfaces/msg/Setforceposition "sensor: 1 mode: 0 direction: 2 n: 3"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_force_postion_result

结束力位混合控制

功能描述	结束力位混合控制
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/stop_force_postion_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/stop_force_postion_result

末端六维力传感器的使用

睿尔曼 RM-65F 机械臂末端配备集成式六维力传感器，无需外部走线，用户可直接通过 ROS 话题对六维力进行操作。

查询六维力数据

功能描述	查询六维力数据
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub rm_driver/get_force_data_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回对应坐标系六维力数据。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_force_data_result 原始数据 ros2 topic echo /rm_driver/get_zero_force_data_result 系统

	受力数据 ros2 topic echo /rm_driver/get_work_force_data_result 工作 坐标系受力数据 ros2 topic echo /rm_driver/get_tool_force_data_result 工具坐 标系受力数据
--	--

清空六维力数据

功能描述	清空六维力数据
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/clear_force_data_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/clear_force_data_result

末端五指灵巧手控制

睿尔曼 RM-65 机械臂末端配备了五指灵巧手，可通过 ROS 对灵巧手进行设置。

设置灵巧手手势序号

功能描述	设置灵巧手手势序号
参数说明	Handposture.msg uint16 posture_num：预先 保存在灵巧手内的手势序号，范围：1~40。bool data：是否为阻塞模式，true:阻塞，false:非阻 塞。uint16 timeout：timeout 阻塞模式下超时 时间设置，单位：秒
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_posture_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handposture "posture_num: 1 block: true timeout: 1000"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_posture_result

设置灵巧手动作序列

功能描述	设置灵巧手动作序列
参数说明	Handseq.msg uint16 seq_num：预先保存在灵 巧手内的序列序号，范围：1~40。bool data：是 否为阻塞模式，true:阻塞，false:非阻塞。 uint16 timeout：timeout 阻塞模式下超时时间 设置，单位：秒
命令示例	ros2 topic pub --once

	/rm_driver/set_hand_seq_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handseq "seq_num: 1 block: true timeout: 1000"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_seq_result

设置灵巧手各自由度角度

功能描述	设置灵巧手各自由度角度
参数说明	Handangle.msg int16[6] hand_angle: 手指角 度数组, 范围: 0~1000.另外, -1 代表该自由度不 执行任何操作, 保持当前状态。bool data: 是否 为阻塞模式, true:阻塞, false:非阻塞。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_angle_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handangle "hand_angle: - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 block: true"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_angle_result

设置灵巧手速度

功能描述	设置灵巧手速度
参数说明	Handspeed.msg uint16 hand_speed: 手指速 度, 范围: 1~1000。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_speed_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handspeed "hand_speed: 200"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端 返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_speed_result

设置灵巧手力阈值

功能描述	设置灵巧手力阈值
参数说明	Handforce.msg uint16 hand_force: 手指力, 范围: 1~1000。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_force_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handforce "hand_force: 200"

返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_force_result

设置灵巧手角度跟随

功能描述	设置灵巧手角度跟随
参数说明	Handangle.msg int16[6] hand_angle: 手指角度数组，范围(根据实际设备属性，以下为因时参考): 0~2000.另外，-1 代表该自由度不执行任何操作，保持当前状态。bool data: 是否为阻塞模式，true:阻塞，false:非阻塞。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_follow_angle_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handangle "hand_angle: - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 block: true"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_follow_angle_result

设置灵巧手姿态跟随

功能描述	设置灵巧手姿态跟随
参数说明	Handangle.msg int16[6] hand_angle: 手指姿态数组，范围(根据实际设备属性，以下为因时参考): 0~1000.另外，-1 代表该自由度不执行任何操作，保持当前状态。bool data: 是否为阻塞模式，true:阻塞，false:非阻塞。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_follow_pos_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handangle "hand_angle: - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 block: true"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_follow_pos_result

升降机构

睿尔曼机械臂可集成自主研发升降机构。

升降机构速度开环控制

功能描述	升降机构速度开环控制
参数说明	Liftspeed.msg int16 speed: 速度百分比，-100~100，Speed 0:升降机构向上运动，Speed =

	0:升降机构停止运动。
命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/set_lift_speed_cmd rm_ros_interfaces/msg/Liftspeed "speed: 100"</pre>
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/set_lift_speed_result</pre>

升降机构位置闭环控制

功能描述	升降机构位置闭环控制
参数说明	Liftheight.msg uint16 height: 目标高度，单位 mm，范围：0-2600。uint16 speed: 速度百分比，1-100。bool data: 是否为阻塞模式，true: 阻塞，false:非阻塞。
命令示例	<pre>ros2 topic pub --once /rm_driver/set_lift_height_cmd rm_ros_interfaces/msg/Liftheight "height: 0 speed: 10 block: true"</pre>
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo rm_driver/set_lift_height_result</pre>

获取升降机构状态

功能描述	获取升降机构状态
参数说明	Liftstate.msg int16 height: 当前高度。int16 current: 当前电流。uint16 err_flag: 驱动错误代码。
命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/get_lift_state_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"</pre>
返回值	成功返回：升降机构当前状态；失败返回：driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/get_lift_state_result</pre>

通用扩展关节配置

扩展关节状态获取

功能描述	扩展关节状态获取
参数说明	std_msgs/msg/Empty
命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/get_expand_state_cmd</pre>

	std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	Expandstate.msg int16 pos: 当前位置。 int16 current: 当前电流。 uint16 err_flag: 驱动错误代码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/get_expand_state_result

扩展关节速度环控制

功能描述	扩展关节速度环控制
参数说明	std_msgs::msg::Int32 Int32 data: 速度百分比, 1-100。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_expand_speed_cmd std_msgs/msg/Int32 "data: 10"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_expand_speed_result

扩展关节位置环控制

功能描述	扩展关节位置环控制
参数说明	Expandpos.msg uint16 pos: 目标位置, 单位度, 数值 1000 代表 1 度。 uint16 speed: 速度百分比, 1-100。 bool data: 是否为阻塞模式, true:阻塞, false:非阻塞。
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/set_expand_pos_cmd rm_ros_interfaces/msg/Expandpos "{pos: 100000, speed: 20, block: true}"
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/set_expand_pos_result

末端生态协议

末端生态协议支持下的末端设备基础信息与实时信息的读取。

设置末端生态协议模式

功能描述	设置末端生态协议模式
参数说明	std_msgs::msg::Int32 0-禁用协议; 9600-开启协议 (波特率 9600) ; 115200-开启协议 (波特率 115200) ; 256000-开启协议 (波特率 256000) ; 460800-开启协议 (波特率 460800) 。

命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/set_rm_plus_mode_cmd std_msgs/msg/Int32 "data: 0"</pre>
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/set_rm_plus_mode_result</pre>

查询末端生态协议模式

功能描述	查询末端生态协议模式
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/get_rm_plus_mode_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"</pre>
返回值	0-禁用协议；9600-开启协议（波特率 9600）；115200-开启协议（波特率 115200）；256000-开启协议（波特率 256000）；460800-开启协议（波特率 460800）。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/get_rm_plus_mode_result</pre>

设置触觉传感器模式

功能描述	设置触觉传感器模式
参数说明	std_msgs::msg::Int32 0-关闭触觉传感器；1-打开触觉传感器（返回处理后数据）；2-打开触觉传感器（返回原始数据）。
命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/set_rm_plus_touch_cmd std_msgs::msg::Int32 "data: 0"</pre>
返回值	成功无返回；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/set_rm_plus_touch_result</pre>

获取触觉传感器模式

功能描述	获取触觉传感器模式
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	<pre>ros2 topic pub /rm_driver/get_rm_plus_touch_cmd std_msgs::msg::Empty "{}"</pre>
返回值	std_msgs::msg::Int32 0-关闭触觉传感器；1-打开触觉传感器（返回处理后数据）；2-打开触觉传感器（返回原始数据）。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo</pre>

	/rm_driver/get_rm_plus_touch_result
--	-------------------------------------

透传力位混合控制补偿

针对睿尔曼带一维力和六维力版本的机械臂，用户除了可直接使用示教器调用底层的力位混合控制模块外，还可以将自定义的轨迹以周期性透传的形式结合底层的力位混合控制算法进行补偿。在进行力的操作之前，如果未进行力数据标定，可使用清空一维力、六维力数据接口对零位进行标定。

开启透传力位混合控制补偿模式

功能描述	开启透传力位混合控制补偿模式
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/start_force_position_move_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/start_force_position_move_result

关闭透传力位混合控制补偿模式

功能描述	关闭透传力位混合控制补偿模式
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub /rm_driver/stop_force_position_move_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/stop_force_position_move_result

透传力位混合补偿-关节

功能描述	透传力位混合补偿(关节)
参数说明	Forcepositionmovejoint.msg float32[6] joint: 目标关节弧度 uint8 sensor: 所使用传感器类型，0-一维力，1-六维力 uint8 mode: 模式，0-沿基坐标系，1-沿工具端坐标系 int16 dir: 力控方向，0~5 分别代表 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz，其中一维力类型时默认方向为 Z 方向 float32 force: 力的大小 单位 0.1N bool follow: 是否高跟随，true:高跟随，false: 低跟随。 uint8 dof: 机械臂自由度
命令示例	需要是大量(10 个以上)位置连续的点，以 2ms 以上的周期持续发布。 ros2 topic pub /rm_driver/force_position_move_joint_cmd rm_ros_interfaces/msg/Forcepositionmovejo

	int " joint: [0, 0, 0, 0, 0, 0] sensor: 0 mode: 0 dir: 0 force: 0.0 follow: false dof: 6
返回值	成功无返回；失败返回：false，driver 终端返回错误码。

透传力位混合补偿-位姿

功能描述	透传力位混合补偿(位姿)
参数说明	Forcepositionmovepose.msg geometry_msgs/Pose pose: 目标位姿, x、y、z 坐标(float 类型, 单位: m)+四元数。 uint8 sensor: 所使用传感器类型, 0-一维力, 1-六维力 uint8 mode: 模式, 0-沿基坐标系, 1-沿工具端坐标系 int16 dir: 力控方向, 0~5 分别代表 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz, 其中一维力类型时默认方向为 Z 方向 float32 force: 力的大小 单位 0.1N bool follow: 是否高跟随, true:高跟随, false: 低跟随。
命令示例	需要是大量(10 个以上)位置连续的点, 以 2ms 以上的周期持续发布。 ros2 topic pub /rm_driver/force_position_move_pose_cmd rm_ros_interfaces/msg/Forcepositionmovepose "pose: position: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 orientation: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 w: 1.0 sensor: 0 mode: 0 dir: 0 force: 0 follow: false"
返回值	成功无返回；失败返回：false，driver 终端返回错误码。

透传力位混合补偿

功能描述	透传力位混合补偿
参数说明	Forcepositionmove.msg geometry_msgs/Pose pose #当前坐标系下的目标位姿, 支持四元数/欧拉角表示姿态。位置精度: 0.001mm, 欧拉角表示姿态, 姿态精度: 0.001rad, 四元数方式表示姿态, 姿态精度: 0.000001 float32[] joint #目标关节角度, 单位: °, 精度: 0.001° uint8 flag #0-下发目标角度, 1-下发目标位姿 uint8 sensor #0-一维力; 1-六维力 uint8 mode #0-基坐标系力控; 1-工具坐标系力控; uint8[6] control_mode #6 个力控方向 (Fx Fy Fz Mx My Mz) 的模式 0-固定模式 1-浮动模式 2-弹簧模式 3-运动模式 4-力跟踪模式 8-力跟踪+姿态自适应模式 bool follow #表示驱动器的运动跟随效果, true 为高跟随, false 为低跟随。 float32[6] desired_force #力控轴维持的期望

	力/力矩，力控轴的力控模式为力跟踪模式时，期望力/力矩设置才会生效，精度 0.1N。 float32[6] limit_vel #力控轴的最大线速度和最大角速度限制，只对开启力控方向生效。（x、y、z）轴的最大线速度，精度为 0.001 m/s，（rx、ry、rz）轴的最大角速度，精度为 0001 °/s uint8 trajectory_mode #高跟随模式下，0-完全透传模式、1-曲线拟合模式、2-滤波模式 uint16 radio #曲线拟合模式时 radio 是平滑系数（0-100），滤波模式时 radio 是滤波参数（范围在 0 至 1000 之间）
命令示例	需要是大量(10 个以上)位置连续的点，以 2ms 以上的周期持续发布。 ros2 topic pub /rm_driver/force_position_move_cmd rm_ros_interfaces/msg/Forcepositionmove "pose: position: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 orientation: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 w: 1.0 joint: [] flag: 0 sensor: 0 mode: 0 control_mode: - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 follow: false desired_force: - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 limit_vel: - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 trajectory_mode: 0 radio: 0"
返回值	成功无返回；失败返回：false，driver 终端返回错误码。

系统配置

清除系统错误

功能描述	清除系统错误
参数说明	std_msgs::msg::Empty
命令示例	ros2 topic pub --once /rm_driver/clear_system_err_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"
返回值	成功返回：true；失败返回：false，driver 终端返回错误码。
返回查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/clear_system_err_result

机械臂状态主动上报

设置 UDP 机械臂状态主动上报配置

功能描述	设置 UDP 机械臂状态主动上报配置
参数说明	Setrealtimepush.msg uint16 cycle: 设置广播周期，为 5ms 的倍数(默认 1 即 1*5=5ms,200Hz)。 uint16 port: 设置广播的端口号(默认 8089)。 uint16 force_coordinate: 设

	置系统外受力数据的坐标系(仅带有力传感器的机械臂支持)。 string ip: 设置自定义的上报目标 IP 地址(默认 192.168.1.10) bool hand_enable: 是否使能灵巧手状态上报, true 使能, false 不使能。 aloha_state_enable: 是否使能 aloha 主臂状态上报, true 使能, false 不使能。 arm_current_status_enable: 是否使能机械臂状态上报, true 使能, false 不使能。 expand_state_enable: 是否使能扩展关节相关数据上报, true 使能, false 不使能。 joint_speed_enable: 是否使能关节速度上报, true 使能, false 不使能。 lift_state_enable: 是否使能升降关节数据上报, true 使能, false 不使能。 plus_base_enable: 末端设备基础信息上报, true 使能, false 不使能。 plus_state_enable: 末端设备实时信息上报, true 使能, false 不使能。
命令示例	<pre>ros2 topic pub --once /rm_driver/set_realtime_push_cmd rm_ros_interfaces/msg/Setrealtimepush "cycle: 1 port: 8089 force_coordinate: 0 ip: '192.168.1.10' hand_enable: false aloha_state_enable: false arm_current_status_enable: false expand_state_enable: false joint_speed_enable: false lift_state_enable: false plus_base_enable: false plus_state_enable: false"</pre>
返回值	成功返回: true; 失败返回: false, driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/set_realtime_push_result</pre>

查询 UDP 机械臂状态主动上报配置

功能描述	查询 UDP 机械臂状态主动上报配置
参数说明	Setrealtimepush.msg uint16 cycle: 设置广播周期, 为 5ms 的倍数(默认 1 即 1*5=5ms,200Hz)。 uint16 port: 设置广播的端口号(默认 8089)。 uint16 force_coordinate: 设置系统外受力数据的坐标系(仅带有力传感器的机械臂支持)。 string ip: 设置自定义的上报目标 IP 地址(默认 192.168.1.10) bool hand_enable: 是否使能灵巧手状态上报, true 使能, false 不使能。 aloha_state_enable: 是否使能 aloha 主臂状态上报, true 使能, false 不使能。 arm_current_status_enable: 是否使能机械臂状

	态上报, true 使能, false 不使能。 expand_state_enable: 是否使能扩展关节相关数据上报, true 使能, false 不使能。 joint_speed_enable: 是否使能关节速度上报, true 使能, false 不使能。 lift_state_enable: 是否使能升降关节数据上报, true 使能, false 不使能。 plus_base_enable: 末端设备基础信息上报, true 使能, false 不使能。 plus_state_enable: 末端设备实时信息上报, true 使能, false 不使能。
命令示例	<pre>ros2 topic pub --once /rm_driver/get_realtime_push_cmd std_msgs/msg/Empty "{}"</pre>
返回值	成功设置信息; 失败返回: driver 终端返回错误码。
返回查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/get_realtime_push_result</pre>

UDP 机械臂状态主动上报

- 六维力

功能描述	六维力
参数说明	Sixforce.msg float32 force_fx: 沿 x 轴方向受力大小。 float32 force_fy: 沿 y 轴方向受力大小。 float32 force_fz: 沿 z 轴方向受力大小。 float32 force_mx: 沿 x 轴方向转动受力大小。 float32 force_my: 沿 y 轴方向转动受力大小。 float32 force_mz: 沿 z 轴方向转动受力大小。
查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/udp_six_force</pre>

- 一维力

功能描述	一维力
参数说明	Sixforce.msg float32 force_fx: 沿 x 轴方向受力大小。 float32 force_fy: 沿 y 轴方向受力大小。 float32 force_fz: 沿 z 轴方向受力大小。(仅该数值有效) float32 force_mx: 沿 x 轴方向转动受力大小。 float32 force_my: 沿 y 轴方向转动受力大小。 float32 force_mz: 沿 z 轴方向转动受力大小。
查询示例	<pre>ros2 topic echo /rm_driver/udp_one_force</pre>

- 机械臂错误

功能描述	机械臂错误
------	-------

参数说明	std_msgs::msg::UInt16 uint16 data: 机械臂报错信息。
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_arm_err

- 系统错误

功能描述	系统错误
参数说明	std_msgs::msg::UInt16 uint16 data: 系统报错信息。
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_sys_err

- 关节错误

功能描述	关节错误
参数说明	Jointerrorcode.msg uint16[] joint_error: 每个关节报错信息。 Uint8 dof: 机械臂自由度信息。
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_joint_error_code

- 机械臂弧度数据

功能描述	机械臂弧度数据
参数说明	sensor_msgs::msg::JointState builtin_interfaces/Time stamp int32 sec: 时间信息, 秒。 uint32 nanosec: 时间信息, 纳秒。 string frame_id: 坐标系名称。 string[] name: 关节名称。 float64[] position: 关节弧度信息。 float64[] velocity: 关节速度信息。(暂未使用) float64[] effort: 关节受力信息。(暂未使用)
查询示例	ros2 topic echo /joint_states

- 位姿信息

功能描述	位姿信息
参数说明	geometry_msgs::msg::Pose Point position: 机械臂当前坐标信息。 float64 x float64 y float64 z Quaternion orientation: 机械臂当前姿态信息。 float64 x 0 float64 y 0 float64 z 0 float64 w 1
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_arm_position

- 当前六维力传感器系统外受力数据

功能描述	当前六维力传感器系统外受力数据
参数说明	Sixforce.msg float32 force_fx: 当前传感器沿 x 轴方向受外力大小。 float32 force_fy: 当前传感器沿 y 轴方向受外力大小。 float32 force_fz: 当前传感器沿 z 轴方向受外力大小。 float32 force_mx: 当前传感器沿 x 轴方向转动受外力大小。 float32 force_my: 当前传感器沿 y 轴方向转动受外力大小。 float32 force_mz: 当前传感器沿 z 轴方向转动受外力大小。
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_six_zero_force

- 当前一维力传感器系统外受力数据

功能描述	当前一维力传感器系统外受力数据
参数说明	Sixforce.msg float32 force_fx: 当前传感器沿 x 轴方向受外力大小。 float32 force_fy: 当前传感器沿 y 轴方向受外力大小。 float32 force_fz: 当前传感器沿 z 轴方向受外力大小。(仅该数据有效) float32 force_mx: 当前传感器沿 x 轴方向转动受外力大小。 float32 force_my: 当前传感器沿 y 轴方向转动受外力大小。 float32 force_mz: 当前传感器沿 z 轴方向转动受外力大小。
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_one_zero_force

- 系统外受力数据参考坐标系

功能描述	系统外受力数据参考坐标系
参数说明	std_msgs::msg::UInt16 uint16 data: 系统外受力数据的坐标系, 0 为传感器坐标系 1 为当前工作坐标系 2 为当前工具坐标系。该数据会影响一维力和六维力传感器系统外受力数据的参考坐标系
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_arm_coordinate

- 灵巧手力当前状态

功能描述	获取灵巧手力当前状态
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Handstatus.msg uint16[6] hand_angle: #手指角度数组, 范围: 0~2000. uint16[6] hand_pos: #手指位置数组, 范围: 0~1000. uint16[6] hand_state: #手指状态, 0 正在松开, 1 正在抓取, 2 位置到位停止, 3 力到位停止, 5 电流保护停止, 6 电缸堵转停止, 7 电缸故障停止. uint16[6] hand_force: #灵巧手自由度电流, 单位 mN. uint16 hand_err: #灵

	巧手系统错误, 1 表示有错误, 0 表示无错误.
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_hand_status

- 机械臂当前状态

功能描述	获取机械臂当前状态
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Armcurrentstatus. msg uint16 arm_current_status: 机械臂状态 0 - RM_IDLE_E // 使能但空闲状态 1 - RM_MOVE_L_E // move L 运动中状态 2 - RM_MOVE_J_E // move J 运动中状态 3 - RM_MOVE_C_E // move C 运动中状态 4 - RM_MOVE_S_E // move S 运动中状态 5 - RM_MOVE_THROUGH_JOINT_E // 角度透传 状态 6 - RM_MOVE_THROUGH_POSE_E // 位 姿透传状态 7 - RM_MOVE_THROUGH_FORCE_POSE_E // 力 控透传状态 8 - RM_MOVE_THROUGH_CURRENT_E // 电流 环透传状态 9 - RM_STOP_E // 急停状态 10 - RM_SLOW_STOP_E // 缓停状态 11 - RM_PAUSE_E // 暂停状态 12 - RM_CURRENT_DRAG_E // 电流环拖动状态 13 - RM_SENSOR_DRAG_E // 六维力拖动状 态 14 - RM_Tech_DEMONSTRATION_E // 示 教状态
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_arm_current_status

- 当前关节电流

功能描述	当前关节电流
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Jointcurrent.msg float32[] joint_current: 当前关节电流, 精度 0.001mA
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_joint_current

- 当前关节使能状态

功能描述	当前关节使能状态
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Jointenflag.msg bool[] joint_en_flag: 当前关节使能状态, 1 为上 使能, 0 为掉使能
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_joint_en_flag

- 机械臂欧拉角位姿

功能描述	机械臂欧拉角位姿
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Jointposeeuler.msg float32[3] euler: 当前路点姿态欧拉角, 精度 0.001rad float32[3] position: 当前路点位置, 精度 0.000001M
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_joint_pose_euler

- 当前关节速度

功能描述	当前关节速度
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Jointspeed.msg float32[] joint_speed: 当前关节速度, 精度 0.02RPM。
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_joint_speed

- 当前关节温度

功能描述	当前关节温度
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Jointtemperature.msg float32[] joint_temperature: 当前关节温度, 精度 0.001°C
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_joint_temperature

- 当前关节电压

功能描述	当前关节电压
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Jointvoltage.msg float32[] joint_voltage: 当前关节电压, 精度 0.001V
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_joint_voltage

- 升降关节状态

功能描述	升降关节状态
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Udpliftstate.msg int32 height #当前高度 单位: mm, 精度: 1mm float32 pos #当前角度 精度 0.001°, 单位: ° int16 current #当前电流 单位: mA, 精度: 1mA bool en_flag #当前关节使能状态 1 为上使能, 0 为掉使能 uint16 err_flag #驱动错误代码
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_lift_state

- 拓展关节状态

功能描述	拓展关节状态
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Udpexpandstate.msg int32 pos #当前角度 精度 0.001°, 单位: ° int32 current #当前电流 单位: mA, 精度: 1mA uint16 err_flag #驱动错误代码 bool en_flag #1 为上使能, 0 为掉使能 uint8 joint_id #关节 id 号 int16 mode #当前升降状态, 0-空闲, 1-正方向速度运动, 2-正方向位置运动, 3-负方向速度运动, 4-负方向位置运动
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_expand_state

- aloha 状态

功能描述	aloha 状态
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::AlohaState.msg int16 io1_state #IO1 状态 (手柄光电检测), 0 为按键未触发, 1 为按键触发。 int16 io2_state #IO2 状态 (手柄光电检测), 0 为按键未触发, 1 为按键触发。
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_aloha_state

- 末端设备基础信息

功能描述	末端设备基础信息(末端生态协议支持)
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Rmplusbase.msg string manu:# 设备厂家. int8 type:设备类型 1: 两指夹爪 2: 五指灵巧手 3: 三指夹爪 string hv: 硬件版本 string sv:软件版本 string bv:boot 版本 int32 id:设备 ID int8 dof:自由度 int8 check:自检开关 int8 bee:蜂鸣器开关 bool force:力控支持 bool touch:触觉支持 int8 touch_num:触觉个数 int8 touch_sw:触觉开关 int8 hand:手方向 1: 左手 2: 右手 int32[12] pos_up:位置上限,单位: 无量纲 int32[12] pos_low:位置下限,单位: 无量纲 int32[12] angle_up:角度上限,单位: 0.01 度 int32[12] angle_low:角度下限,单位: 0.01 度 int32[12] speed_up:速度上限,单位: 无量纲 int32[12] speed_low:速度下限,单位: 无量纲 int32[12] force_up:力上限,单位: 0.001N int32[12] force_low:力下限,单位: 0.001N
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_rm_plus_base

- 末端设备实时信息

功能描述	末端设备实时信息(末端生态协议支持)
参数说明	rm_ros_interfaces::msg::Rmplusstate.msg int32 sys_state:系统状态. int32[12] dof_state:各自由度当前状态 int32[12] dof_err:各自由度错误信息 int32[12] pos:各自由度当前位置 int32[12] speed:各自由度当前速度 int32[12] angle:各自由度当前角度,单位: 0.01 度 int32[12] current:各自由度当前电流, 单位: mA int32[18] normal_force:自由度触觉三维力的法向力 int32[18] tangential_force:自由度触觉三维力的切向力 int32[18] tangential_force_dir:自由度触觉三维力的切向力方向 uint32[12] tsa:自由度触觉自接近 uint32[12] tma:自由度触觉互接近 int32[18] touch_data:触觉传感器原始数据 int32[12] force:自由度力矩, 单位 0.001N
查询示例	ros2 topic echo /rm_driver/udp_rm_plus_state